

Principes de microéconomie

Chapitre 7 : L'oligopole et l'interaction stratégique

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Principes de microéconomie

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — L'interdépendance stratégique

- (a) Définir un oligopole. Pourquoi le nombre restreint de vendeurs y rend-il chaque décision individuelle sensible aux autres ?
- (b) Expliquer pourquoi ni le producteur en concurrence parfaite, ni le monopoleur, ne se trouvent confrontés à ce type d'interdépendance.
- (c) Énumérer les trois éléments constitutifs d'un jeu, au sens de la théorie des jeux.

Exercice 2 — Stratégie dominante et équilibre de Nash

Deux cimenteries A et B peuvent chacune produire peu ou beaucoup. Gains annuels, en milliers de dirhams :

	B produit peu	B produit beaucoup
A produit peu	$A = 40, B = 40$	$A = 10, B = 50$
A produit beaucoup	$A = 50, B = 10$	$A = 30, B = 30$

- (a) Définir ce qu'est une stratégie dominante.
- (b) Vérifier que « produire beaucoup » est une stratégie dominante pour A, puis pour B.
- (c) En déduire l'équilibre de Nash du jeu. Définir précisément ce qu'est un équilibre de Nash.
- (d) Comparer le gain total obtenu à l'équilibre de Nash à celui qu'obtiendrait la coopération mutuelle. Que révèle cette comparaison ?

Exercice 3 — Pourquoi la coopération persiste malgré tout

- (a) En quoi un jeu répété indéfiniment change-t-il la donne par rapport à un jeu joué une seule fois ?
- (b) Décrire une stratégie simple capable de soutenir la coopération dans un jeu répété.
- (c) Énumérer trois conditions qui favorisent concrètement l'entente entre entreprises.
- (d) Pourquoi les cartels de grande taille (comme certains cartels pétroliers) tiennent-ils en pratique moins bien que les ententes entre un très petit nombre d'acteurs ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 7, chapitres 1 à 6, et introduction)

Exercice 4 — L'oligopole, éclairé par les chapitres précédents

- (a) Le chapitre 1 présentait la tragédie des communs comme une situation où chaque pêcheur, en poursuivant rationnellement son intérêt individuel, contribuait à l'épuisement collectif de la ressource. Montrer que le dilemme du prisonnier à deux joueurs de ce chapitre partage exactement la même logique sous-jacente, et préciser en quoi la tragédie des communs peut être vue comme sa généralisation à un grand nombre de joueurs.
- (b) Le chapitre 4 montrait qu'une entreprise en concurrence parfaite prend le prix de marché comme une donnée, sans avoir à se soucier de la réaction des autres. Le chapitre 5 montrait qu'un monopoleur, seul sur son marché, n'a tout simplement personne dont anticiper la réaction. Expliquer pourquoi aucune de ces deux logiques de décision ne convient à l'entreprise oligopolistique de ce chapitre, et ce que cela implique pour l'outil d'analyse à utiliser.
- (c) Le chapitre 6 distinguait une coordination entre entreprises potentiellement utile (un standard technique commun, un partage de coûts de recherche) d'une entente nuisible sur les prix. Montrer que cette même distinction traverse ce chapitre : toutes les formes de coopération entre oligopoleurs ne relèvent pas du dilemme du prisonnier nuisible décrit ici.

- (d) L'introduction montrait qu'une externalité négative non corrigée conduit à un résultat de marché collectivement inefficace, chaque producteur ignorant le coût qu'il impose aux autres. En quoi l'équilibre de Nash du dilemme du prisonnier illustre-t-il un mécanisme de nature comparable, bien qu'aucune externalité au sens strict n'intervienne ici ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Une guerre publicitaire, chiffrée

Deux opérateurs télécoms, A et B, choisissent chacun une intensité de campagne publicitaire, modérée ou intense. Gains annuels, en millions de dirhams :

	B modérée	B intense
A modérée	$A = 25, B = 25$	$A = 8, B = 32$
A intense	$A = 32, B = 8$	$A = 15, B = 15$

- Montrer que « publicité intense » est une stratégie dominante pour A, puis pour B.
- Identifier l'équilibre de Nash du jeu, et le gain total qui en résulte.
- Calculer le gain total qu'obtiendrait la coopération mutuelle (les deux choisissent une publicité modérée). Calculer la perte collective liée à l'échec de la coopération.
- Un des deux opérateurs propose un accord informel limitant les dépenses publicitaires. Pourquoi un tel accord, une fois conclu, resterait-il fragile si le jeu n'était joué qu'une seule fois ?

Exercice 6 — Un jeu répété, chiffré

On reprend le jeu des cimenteries de l'exercice 2 (coopération mutuelle = 40 chacune, équilibre de Nash = 30 chacune, trahison isolée = 50 pour le tricheur contre 10 pour la victime). L'entreprise B envisage deux stratégies sur un horizon de T années : « coopérer toujours » (produire peu chaque année), ou « trahir une seule fois la première année, puis subir la rupture définitive de la coopération » (gain de 50 la première année, puis 30 chaque année suivante, l'entreprise A représailles en produisant beaucoup pour le reste du jeu).

- Calculer le gain total de B sous chacune des deux stratégies pour $T = 1$ année. Laquelle est préférable ?
- Calculer le gain total de B sous chacune des deux stratégies pour $T = 2$ années. Que remarque-t-on ?
- Calculer le gain total de B sous chacune des deux stratégies pour $T = 5$ années. Laquelle est désormais préférable ?
- En généralisant le raisonnement, expliquer pourquoi un horizon suffisamment long favorise la coopération, alors qu'un jeu joué une seule fois favorise la trahison.

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Un oligopole est un marché où quelques vendeurs seulement se partagent la totalité de la production. Ce nombre restreint fait que la part de marché de chacun est suffisamment importante pour que ses choix (prix, quantité) affectent sensiblement la demande, et donc les profits, des autres vendeurs — contrairement à un marché où chaque acteur est trop petit pour peser individuellement.
- (b) L'entreprise en concurrence parfaite est si petite par rapport au marché qu'elle prend le prix comme une donnée extérieure : ses propres choix ne modifient sensiblement le comportement d'aucun concurrent, elle n'a donc rien à anticiper. Le monopoleur, à l'inverse, n'a par définition aucun concurrent direct sur son marché : il n'y a simplement personne dont il faille prévoir la réaction. Dans les deux cas, l'interdépendance stratégique caractéristique de l'oligopole est absente.
- (c) Les joueurs, les stratégies dont chacun dispose, et les gains précis résultant de chaque combinaison de choix possible.

Correction — Exercice 2

- (a) Une stratégie est dominante si elle est la meilleure réponse possible, quelle que soit la décision effectivement prise par l'autre joueur.
- (b) Si B produit peu : A gagne 50 en produisant beaucoup contre 40 en produisant peu $\Rightarrow$ beaucoup est préférable. Si B produit beaucoup : A gagne 30 en produisant beaucoup contre 10 en produisant peu $\Rightarrow$ beaucoup reste préférable. « Produire beaucoup » est donc bien dominante pour A, dans les deux cas de figure. Par symétrie parfaite du jeu, le même raisonnement s'applique à B.
- (c) Les deux entreprises jouant chacune leur stratégie dominante, l'équilibre de Nash est (beaucoup, beaucoup), avec un gain de 30 pour chacune. Un équilibre de Nash est une combinaison de stratégies telle qu'aucun joueur n'a individuellement intérêt à en changer seul, étant donné le choix de l'autre — ce qui est bien le cas ici, puisque « beaucoup » reste la meilleure réponse de chacun face au choix « beaucoup » de l'autre.
- (d) Gain total à l'équilibre de Nash = $30 + 30 = 60$. Gain total en coopération mutuelle = $40 + 40 = 80$. L'équilibre auquel conduit la poursuite rationnelle de l'intérêt individuel de chacun est donc collectivement **inférieur** à ce qu'obtiendrait une coopération mutuelle — et pourtant, aucune des deux entreprises ne peut s'en écarter seule sans y perdre elle-même.

Correction — Exercice 3

- (a) Joué une seule fois, trahir rapporte toujours davantage sans aucune conséquence future : la trahison mutuelle est inévitable. Joué indéfiniment, trahir aujourd'hui expose en revanche à des représailles lors de toutes les périodes suivantes : le gain ponctuel de la trahison doit désormais être mis en balance avec la perte durable qui s'ensuit, ce qui rend la coopération soutenable.
- (b) Coopérer d'abord spontanément, puis reproduire exactement ce que l'autre joueur a fait au coup précédent (une stratégie dite « donnant-donnant »).
- (c) Un nombre restreint de participants, plus faciles à surveiller ; des interactions fréquentes et durables entre les mêmes acteurs ; une capacité réelle à détecter rapidement toute défection.
- (d) Plus un cartel compte de membres, plus la surveillance mutuelle de chacun devient coûteuse et difficile à organiser, et plus la tentation individuelle de dépasser discrètement son quota devient probable sans être détectée. Un petit nombre d'acteurs, en revanche, peut se surveiller mutuellement à moindre coût, ce qui rend la coopération beaucoup plus facile à faire respecter durablement.

2 Exercice cumulatif (chapitre 7, chapitres 1 à 6, et introduction)

Correction — Exercice 4

(a) Dans la tragédie des communs, chaque pêcheur prélevant une unité supplémentaire gagne individuellement, mais impose un coût diffus à tous les autres via l'épuisement de la ressource commune — exactement comme chaque cimenterie qui produit beaucoup gagne individuellement, mais impose un coût à l'autre en faisant baisser le prix de marché. Dans les deux cas, la poursuite rationnelle de l'intérêt individuel conduit à un résultat collectivement inférieur à ce qu'aurait permis la modération de chacun. Le dilemme du prisonnier en est la version à **deux** joueurs ; la tragédie des communs en est la généralisation à un grand nombre n de joueurs simultanés, le mécanisme sous-jacent restant rigoureusement identique.

(b) En concurrence parfaite, l'entreprise est trop petite pour influencer le prix de marché : elle prend ce prix comme une donnée fixe et n'a donc aucune réaction d'autrui à anticiper. Le monopoleur, seul sur son marché par définition (grâce à une barrière à l'entrée), n'a tout simplement aucun concurrent direct dont il faudrait prévoir le comportement. L'entreprise oligopolistique, elle, partage son marché avec un petit nombre de rivaux dont chaque décision affecte sensiblement les siennes : ni la passivité du preneur de prix, ni l'absence totale de rival, ne décrivent sa situation. Il faut donc un outil capable de représenter explicitement l'anticipation mutuelle des décisions — la théorie des jeux.

(c) Le chapitre 6 distinguait une coordination bénéfique à toutes les parties (un standard technique commun, un partage de coûts de recherche) d'une entente nuisible visant uniquement à capter davantage de surplus des acheteurs. De la même façon, ce chapitre précise que fixer un standard technique commun à tout un secteur, ou mutualiser des coûts de recherche entre oligopoleurs, peut bénéficier à l'ensemble des parties, y compris aux consommateurs — alors qu'une entente sur les prix, elle, relève bien du dilemme du prisonnier nuisible décrit ici, et reste pour cette raison interdite par la politique de la concurrence.

(d) Dans l'introduction, chaque producteur ignore, dans sa propre décision, le coût qu'il impose aux tiers : le résultat de marché s'écarte alors de l'optimum collectif. Dans le dilemme du prisonnier, chaque joueur ignore de la même façon, dans le choix de sa propre stratégie dominante, l'effet négatif que ce choix produit sur le gain de l'autre joueur — ce qui conduit également à un résultat (l'équilibre de Nash) inférieur à ce qu'un arbitrage tenant compte de cet effet collectif aurait permis. La différence tient à ce que, dans le dilemme du prisonnier, cet effet est **anticipé et réciproque** entre un petit nombre d'acteurs identifiés, alors qu'une externalité véritable touche des tiers non impliqués dans la décision et souvent non identifiés individuellement.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) Si B modérée : A gagne 32 en intense contre 25 en modérée $\Rightarrow$ intense préférable. Si B intense : A gagne 15 en intense contre 8 en modérée $\Rightarrow$ intense reste préférable. « Publicité intense » est donc dominante pour A ; par symétrie, également pour B.

(b) Équilibre de Nash : (intense, intense), gain de 15 pour chacun, soit un total de **30** millions de dirhams.

(c) Coopération mutuelle (modérée, modérée) : gain total = $25 + 25 = 50$ millions de dirhams. Perte collective liée à l'échec de la coopération = $50 - 30 = 20$ millions de dirhams.

(d) Dans un jeu joué une seule fois, chaque opérateur gagne à trahir l'accord informel : en passant seul à une publicité intense pendant que l'autre respecte l'accord, il obtiendrait 32 au lieu de 25. Cette tentation existant symétriquement pour les deux opérateurs, et rien ne permettant de sanctionner une défection future puisque le jeu ne se répète pas, l'accord informel se dissout et les deux reviennent à l'équilibre de Nash (intense, intense).

Correction — Exercice 6

- (a) $T = 1$: coopérer toujours = 40 ; trahir une fois = 50. Trahir est **préférable** ($50 > 40$).
- (b) $T = 2$: coopérer toujours = $40 \times 2 = 80$; trahir une fois = $50 + 30 = 80$. Les deux stratégies rapportent exactement le **même total** : B est indifférent entre les deux à cet horizon précis.
- (c) $T = 5$: coopérer toujours = $40 \times 5 = 200$; trahir une fois = $50 + 30 \times 4 = 50 + 120 = 170$. Coopérer devient désormais nettement **préférable** ($200 > 170$).
- (d) Trahir rapporte un gain ponctuel immédiat (50 au lieu de 40, soit 10 de plus), mais coûte ensuite 10 de moins chaque année suivante (30 au lieu de 40) pour le reste du jeu, une fois la coopération définitivement rompue. Sur un horizon court (une seule période), ce coût futur n'a pas le temps de s'accumuler : trahir domine. Mais dès que l'horizon s'allonge suffisamment (ici, à partir de $T = 2$, puis strictement à partir de $T = 3$), la perte cumulée des périodes suivantes finit par dépasser le gain ponctuel de la trahison : coopérer devient la stratégie la plus rentable. C'est précisément pourquoi la répétition indéfinie du jeu rend la coopération soutenable, alors qu'un jeu joué une seule fois la condamne.